

Aula 6 – Estruturas de Repetição

Capacitação em Desenvolvimento Full Stack
Lógica de Programação e Algoritmos – 32h
Turno Noturno -30/07/2026 a 10/08/2026 - 18h30h às 21h30h
Professora Esp.: Hélida Dias Batista Xerfan

"Não é a linguagem de programação que define o programador, mas sim sua lógica." David Ribeiro Guilherme

O que veremos hoje:

- Repetição com teste no início (ENQUANTO)
- Repetição com teste no final (REPITA)
- Repetição contada (PARA)
- Comparação das três estruturas
- Exercícios em sala

Recapitulando a Aula 5

- ✓ Condicional simples
- ✓ Condicional composta
- ✓ Condicional encadeada
- ✓ Seleção Múltipla

O que são Estruturas de Repetição?

São comandos que permitem executar um bloco de instruções **várias vezes**, enquanto uma condição for verdadeira ou por uma quantidade definida de repetições.



Em resumo:

Repetição evita que você escreva o mesmo código várias vezes e torna os algoritmos mais simples e eficientes.

>>> Principais estruturas



PARA (contagem)

Usada quando sabemos quantas vezes o bloco deve ser executado.



Ideal para contagens e percorrer listas.



ENQUANTO (pré-teste)

Repete enquanto a condição for verdadeira. A condição é verificada antes de executar o bloco.



Usada quando não sabemos quantas vezes irá repetir.



REPITA (pós-teste)

Executa o bloco pelo menos uma vez e repete enquanto a condição for verdadeira. A condição é verificada no final.



Garante que o bloco seja executado ao menos uma vez.



Por que usar?



Evita repetição de código



Economiza tempo



Deixa o algoritmo mais organizado



Torna o programa mais eficiente

Estrutura PARA

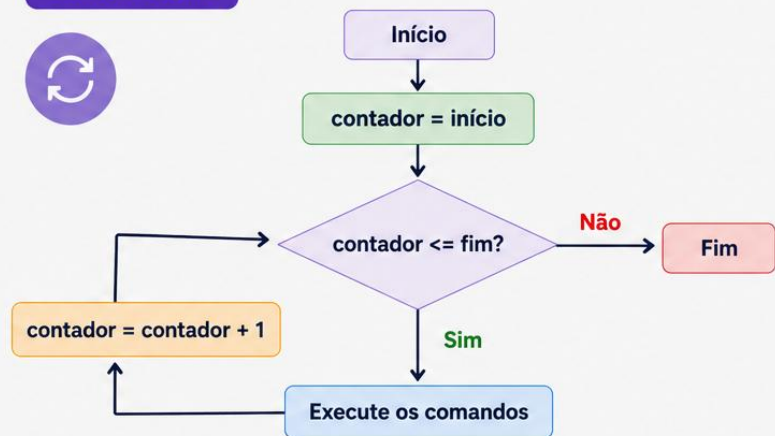
A estrutura **PARA** é utilizada quando **sabemos quantas vezes** o bloco de comandos deve ser executado.

Sintaxe

```
para variável de início ate fim faça  
    comandos  
fimpara
```

- **variável:** contador da repetição
- **início:** valor inicial do contador
- **fim:** valor final do contador
- **comandos:** bloco de instruções que será repetido

Como funciona?



Em resumo:

O código dentro do **PARA** será executado um número determinado de vezes.



Quando usar?

Quando soubermos exatamente quantas vezes um comando precisa ser repetido.



Contagens

Ideal para contagens progressivas.



Listas

Percorrer todos os itens de uma lista ou vetor.



Processamentos

Executar tarefas repetitivas com quantidade fixa.



Repetições fixas

Situações em que o número de repetições é conhecido.



Demonstração – Estrutura PARA

```
1 Algoritmo "Etiquetas"
2 |
3 Var
4
5 i: inteiro
6
7 Inicio
8
9     para i de 1 até 10 passo 1 faça
10         escreval(i)
11     fimpara
12
13 Fimalgoritmo
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

>>> Fim da execução do programa !

Demonstração – Estrutura PARA

```
1 Algoritmo "DoisEmDois"  
2  
3 Var  
4  
5 i: inteiro  
6  
7 Inicio  
8  
9      //Escrevendo de 2 em dois numeros  
10     para i de 1 até 10 passo 2 faça  
11         escreval(i)  
12     fimpara  
13  
14 Fimalgoritmo
```

```
1  
3  
5  
7  
9
```

```
>>> Fim da execução do programa !
```

Exercícios – PARA

Exercício 1 – Tabela de Preços: Uma papelaria deseja imprimir uma tabela de preços. Crie um algoritmo que exiba o preço dos cadernos de acordo com a quantidade, de 1 até 10 unidades. Considere: Valor unitário = R\$ 18,50
Ex: 1 caderno = R\$ 18,50, 2 cadernos = R\$ 37,00 ... 10 cadernos = R\$ 185,00

Exercício 2 – Média da Turma: Uma turma possui 5 alunos, leia a nota de cada aluno e ao final, exiba a média da turma

Exercício 3 – Maior Nota: Leia as notas de 4 alunos e ao final, informe a maior nota da turma

Exercício 4 – Dois em dois: Leia um número N digitado pelo usuário e imprima de 1 até N, de dois em dois

Estrutura ENQUANTO

A estrutura **ENQUANTO** é usada quando **não sabemos quantas vezes** um bloco de comandos deve ser repetido, mas queremos repetir enquanto uma **condição for verdadeira**.



Em resumo:

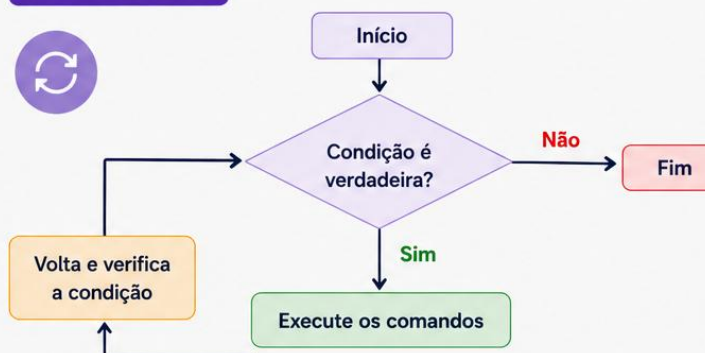
O bloco de comandos será executado repetidamente **enquanto a condição for verdadeira**.

Sintaxe

```
enquanto condição faça  
    comandos  
fimenquanto
```

- **enquanto:** palavra-chave que inicia a estrutura de repetição
- **condição:** expressão lógica que será avaliada
- **faça:** indica o início do bloco de comandos
- **comandos:** instruções que serão repetidas
- **fimenquanto:** indica o fim da estrutura

Como funciona?



Quando usar?

Quando não sabemos quantas vezes um comando precisa ser repetido.



Quando a repetição depende de uma condição que pode mudar durante a execução.



Quando precisamos aguardar a entrada do usuário ou a ocorrência de um evento.



Quando queremos processar dados até encontrar um valor específico.



Dica rápida

Cuidado para não criar um **loop infinito**! Certifique-se de que a condição pode se tornar falsa em algum momento, caso contrário o programa nunca terminará.



Demonstração – Estrutura ENQUANTO

```
1 Algoritmo "Login"
2
3 Var
4
5 senha: inteiro
6
7 Inicio
8
9     escreval("Digite sua senha: ")
10    leia (senha)
11
12    enquanto senha <> 1234 faca
13        escreval("Senha incorreta")
14        escreval("Tente novamente ")
15        leia(senha)
16    fimenquanto
17
18    escreval("Senha correta!")
19 Fimalgoritmo
```

Exercícios – ENQUANTO

Exercício 5 – Caixa Eletrônico: Crie um algoritmo de um caixa eletrônico. Deve solicitar a senha do cliente e enquanto a senha informada for diferente de **2026**, solicite uma nova tentativa. Quando a senha estiver correta, exiba: Acesso liberado!

Exercício 6 – Soma das Compras: Leia o valor de cada produto da compra de um cliente. A leitura deve continuar enquanto o valor informado for diferente de 0. Ao final, exiba o valor total das compras

Estrutura REPITA

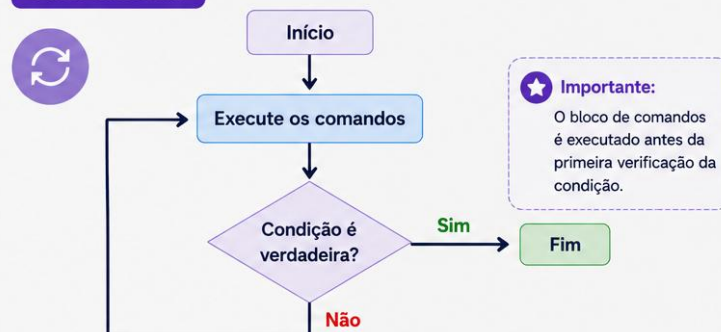
A estrutura **REPITA** é usada quando queremos que o bloco de comandos seja executado **pelo menos uma vez** e se repita enquanto uma **condição for falsa**.

Sintaxe

```
repita  
    comandos  
até condição
```

- **repita:** inicia a estrutura
- **comandos:** instruções que serão executadas
- **até:** finaliza a estrutura
- **condição:** expressão lógica que será avaliada ao final do bloco

Como funciona?



Quando usar?



Validações de entrada

Ex.: pedir senha até o usuário digitar corretamente.



Menus e opções

Ex.: exibir um menu e repetir até o usuário escolher sair.



Processos com garantia de execução

Quando o comando precisa ser executado ao menos uma vez.



Leitura de dados

Repetir até que os dados informados sejam válidos e consistentes.



Dica rápida

Use **REPITA** quando o bloco de comandos deve acontecer pelo menos uma vez, diferente do **ENQUANTO**, que pode não executar nenhuma vez.



Em resumo:

O bloco de comandos é executado, depois a condição é verificada. Se for **falsa**, ele repete. Se for **verdadeira**, o laço termina.

Demonstração – Estrutura REPITA

```
1 Algoritmo "NotaValida"  
2  
3 Var  
4  
5 nota: real  
6  
7 Inicio  
8  
9 // O usuario precisa de pelo menos uma nota valida  
10     repita  
11         escreval("Digite uma nota entre 0 e 10: ")  
12         leia (nota) |  
13     ate (nota >=0) e (nota <=10)  
14  
15     escreval("Nota registrada com sucesso")  
16 Fimalgoritmo
```

Exercícios – REPITA

Exercício 7 – Escolha do Menu: Exiba o menu: 1 - Novo cadastro, 2 – Consultar, 3 - Sair
Leia a opção escolhida até que o usuário escolha uma opção válida (1, 2 ou 3), depois informe qual opção foi escolhida.

Exercício 8 – Número Positivo: Solicite ao usuário um número inteiro, repita a leitura até que seja informado um número maior que zero. Depois exiba o número digitado.

DESAFIO - Sistema de Vendas

Crie um algoritmo que: Registre as vendas do dia de uma loja.

Solicite o nome do vendedor, pergunte quantas vendas serão registradas e calcule o total vendido.

Obs: Utilize PARA para ler o valor de cada venda.

Caso alguma venda seja menor ou igual a zero, utilize REPITA para solicitar um novo valor válido.

Ao final, exiba:

Nome do vendedor;

Quantidade de vendas;

Valor total vendido;

Valor médio das vendas.

Pergunte se deseja iniciar um novo registro (S/N). Enquanto a resposta for S, todo o processo deverá ser repetido,

Use ENQUANTO.

Comparando as estruturas de repetição

ENQUANTO: testa antes, pode não executar nenhuma vez

REPITA: testa depois, executa ao menos uma vez

PARA: número de repetições conhecido de antemão

Escolher a estrutura certa deixa o algoritmo mais claro



DÚVIDAS / PERGUNTAS ?

Este é o momento para esclarecer suas **dúvidas**
e compartilhar suas **perguntas**!



Fique à vontade!

Nenhuma dúvida é boba quando o assunto é **aprender e evoluir**.



(92) 99218 – 0056



www.iteam.org.br



Av. Glaycon de Paiva nº 1820,
Mecejana
CEP: 69.304-560
Boa Vista/RR
CNPJ: 48.653.884/0001-00

O que vimos hoje

- ✓ ENQUANTO
- ✓ REPITA
- ✓ PARA

Próxima aula (07/08):

Prática de Programação (início da implementação em Python)

Até a próxima aula!

Aula 7 – 07/08/2026 (Sexta-feira) – 18h30 às 21h30